

Objectif terrain Apprécier principalement le statut énergétique et la mobilisation des réserves.

Essentiel

- Repères principaux : glycémie et BOH.
- Les références diffèrent entre adultes et veaux.
- Interpréter avec le stade physiologique, la ration et l'état clinique.

Repères utiles

Catégorie	Glycémie / BOH
Adulte avant vêlage	2,8-3,5 mmol/L ; 45-65 mg/dL ; BOH <0,4
Adulte début/pic lactation	2,8-3,5 mmol/L ; 45-65 mg/dL ; BOH <0,4
Veau naissance	3,3-4,3 mmol/L ; 60-77 mg/dL
Veau 1 à 15 jours	5,5-6,5 mmol/L ; 100-120 mg/dL

Visuels issus des documents d'origine

Analyses de sang

1. Bovins adultes

	Glycémie mmol/L	Glycémie mg/dL	B-OH mmol/L
Avant vêlage	2.8-3.5	45-65	< 0.4
Début / pic de lactation	2.8-3.5	45-65	< 0.4
Fin lactation	2.8-3.5	45-65	< 0.4

Glycémie	B-OH	Uréa	Interprétation	Conduite - tenir
45 - 65mg 2.8 - 3.5 mmol	< 0.9 en lactation < 0.4 taries	0.20 - 0.25	Vaches à l'équilibre	Ne rien changer
< 45mg < 2.8 mmol	> 0.9 lactation > 0.4mmol taries	< 0.20 > 0.35	Déficit énergétique avec apport azoté normal Déficit énergétique +/- associé à un déficit azoté Excès d'azote induisant le déficit énergétique	Rajouter sucre + cations dans la ration Rajouter cations + sucres + azote dans la ration Réduire la part d'azote et augmenter la part d'énergie
> 65mg > 3.5mmol	> 0.9 lactation > 0.4 taries	0.20 - 0.25 < 0.20 > 0.35	Déficit hydrique en Na K Cl ou hypocalcémie hypomagnésémie Déficit azoté / déficit potassique Excès azoté avec déficit hydrique et sel	Eau, sel potassium, magnésium Azote, potassium Réduire la part de protéines, eau, sel

Interprétation de la glycémie / B-OH :

• Glycémie basse et B-OH élevés (> 1.2 mmol/L) : Cétose de type I, amaigrissement souvent rapide d'animaux gras, déficit énergétique, pH urinaire normal / bas
 • Glycémie normale ou élévation modérée, B-OH modérément élevés : Cétose de type II, insulino-résistance, animaux gras, ration ensilage de maïs

2. Pour le vétérinaire

Hémoglobine	Hématocrite	Protéines	Interprétation	Conduite - tenir
10 - 14.5	28 - 32	67 - 57	Vaches à l'équilibre	Ne rien changer
< 10	< 28	67 - 57	Anémie Sans inflammation acidose	Parasitisme Cobalt cuivre zinc
< 9	< 24	> 75	Anémie Inflammation Parasitisme Carences sélénium	Parasitisme Réduire la digestion intestinale Captures mycotoxines et levures Oligo-éléments
10 - 14.5	> 35	> 75	Déshydratation Carence en Na Carence en K	Eau Sel Potassium et protéines

1

1. Veaux

Normal
80 à 120 mg/dL



La vache mange
Le veau tète

Inquiétant
< 80 ou > 120 mg/dL



Déficit en Sel Eau
Magnésium Potassium
La vache n'a pas liché le colostrum
Veau malade

Très inquiétant
< 50 mg/dL



Septicémie
Déshydratation sévère
Hypo T4

	Glycémie mmol/L	Glycémie mg/dL	B-OH mmol/L
A la naissance	3.3 - 4.3	60-77	-
De 1 - 15 jours	5.5 - 6.5	100 - 120	-
J15 au sevrage	4.2 - 4.8	45-65	>0.2

Interprétation de la glycémie :

• Ne pas oublier que les veaux sont monogastriques exclusifs jusque 3-4 semaines, donc glycémie élevée.
 Lorsque les veaux commencent à consommer beaucoup de fourrages / concentrés et que la rumination se met en place, la glycémie baisse progressivement. Après sevrage glycémie idem bovins adultes.

• Glycémie basse sur un veau 24h après la naissance, pas assez de colostrum

• Glycémie basse sur un veau, revoir le plan lacté

2

Mémo terrain

- Glycémie basse : revoir énergie/protéines
- Lire BOH avec glycémie
- Tenir compte du stade physiologique